

AI READY PREMIUM KIT

Test Finale

200 domande per verificare cosa hai imparato

100 scelta multipla · 40 vero/falso · 30 trova l'errore · 20 comprensione codice · 10 mini-esercizi

Materiale bonus di “Python da Zero con Google Colab” - Tania Cilio

Istruzioni

Questo test verifica tutto quello che hai studiato nel libro e nel kit. È diviso in cinque sezioni. Svolgilo con calma, senza guardare le soluzioni: servono a te per capire dove sei davvero.

Consiglio: prima rispondi a tutto su un foglio, poi controlla le soluzioni commentate (seconda parte del documento) e calcola il punteggio con la griglia. Infine leggi l'interpretazione del risultato e, se serve, segui il piano di recupero.

Punteggio: ogni risposta corretta vale 1 punto. Totale massimo: 200 punti. Non scoraggiarti per gli errori: sono la cosa più utile, ti dicono esattamente cosa ripassare.

PARTE 1 - Le domande

Sezione A - Scelta multipla (100 domande, 1 punto ciascuna)

Scegli l'unica risposta corretta.

1. Quale funzione si usa per mostrare un valore a schermo?

- ☐ A) show()
- ☐ B) print()
- ☐ C) echo()
- ☐ D) display()

2. Cosa stampa `print(3 + 4)`?

- ☐ A) 3 + 4
- ☐ B) 7
- ☐ C) '7'
- ☐ D) 34

3. Cosa stampa `print('3' + '4')`?

- ☐ A) 7
- ☐ B) 34
- ☐ C) '34'
- ☐ D) errore

4. Quale istruzione stampa la parola Ciao a schermo?

- ☐ A) stampa Ciao
- ☐ B) `print("Ciao")`
- ☐ C) `echo "Ciao"`
- ☐ D) `print Ciao`

5. Cosa separa gli elementi in `print('a', 'b', 'c')`?

- ☐ A) una virgola
- ☐ B) uno spazio
- ☐ C) niente
- ☐ D) un a-capo

6. Quale simbolo inizia un commento in Python?

- ☐ A) `//`
- ☐ B) `#`
- ☐ C) `/*`
- ☐ D) `--`

7. Quale di questi è un nome di variabile valido?

- ☐ A) 2nome
- ☐ B) nome utente
- ☐ C) nome_utente
- ☐ D) nome-utente

8. Che tipo è il valore 3.14?

- ☐ A) int
- ☐ B) float
- ☐ C) str
- ☐ D) bool

9. Che tipo è il valore 'ciao'?

- ☐ A) int
- ☐ B) float
- ☐ C) str
- ☐ D) bool

10. Che tipo è il valore True?

- A) str
- B) int
- C) bool
- D) float

11. Come si scrive correttamente il numero diciannove e novantanove centesimi?

- A) 19,99
- B) 19.99
- C) 19;99
- D) '19.99'

12. Cosa fa int('25')?

- A) dà errore
- B) restituisce il numero 25
- C) restituisce '25'
- D) restituisce 25.0

13. Cosa fa float('3.5')?

- A) restituisce 3
- B) restituisce il numero 3.5
- C) dà errore
- D) restituisce '3.5'

14. Cosa restituisce type(42)?

- A) <class 'float'>
- B) <class 'int'>
- C) <class 'str'>
- D) 42

15. int('ciao') cosa produce?

- A) 0
- B) 'ciao'
- C) un ValueError
- D) None

16. Cosa stampa questo? x = 5; x = x + 3; print(x)

- A) 5
- B) 3
- C) 8
- D) 53

17. Cosa restituisce len('python')?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) '6'

18. Cosa restituisce 'ciao'.upper()?

- A) 'ciao'
- B) 'CIAO'
- C) 'Ciao'
- D) errore

19. Cosa restituisce 'CIAO'.lower()?

- A) 'CIAO'
- B) 'ciao'
- C) 'Ciao'
- D) errore

20. Cosa restituisce `' testo '.strip()`?

- A) `'testo'`
- B) `' testo '`
- C) `'testo '`
- D) `' testo'`

21. Qual è il primo carattere di `'Python'`, cioè `'Python'[0]`?

- A) `'y'`
- B) `'P'`
- C) `'n'`
- D) errore

22. Cosa restituisce `'Python'[-1]`?

- A) `'P'`
- B) `'n'`
- C) `'o'`
- D) errore

23. Cosa fa `'abc'.replace('a', 'x')`?

- A) `'abc'`
- B) `'xbc'`
- C) `'abx'`
- D) errore

24. Cosa restituisce `'a,b,c'.split(',')`?

- A) `'abc'`
- B) `['a', 'b', 'c']`
- C) `'a b c'`
- D) `['a,b,c']`

25. Come si uniscono `nome='Anna'` e `cognome='Rossi'` con uno spazio?

- A) `nome + cognome`
- B) `nome + ' ' + cognome`
- C) `nome - cognome`
- D) `nome, cognome`

26. `'python e bello'.title()` restituisce:

- A) `'PYTHON E BELLO'`
- B) `'Python E Bello'`
- C) `'python e bello'`
- D) errore

27. Cosa restituisce `17 // 5`?

- A) 3.4
- B) 3
- C) 4
- D) 2

28. Cosa restituisce `17 % 5`?

- A) 3
- B) 2
- C) 3.4
- D) 0

29. Cosa restituisce `10 / 2`?

- A) 5
- B) 5.0
- C) `'5'`
- D) 2

30. Cosa restituisce `2 ** 3`?

- A) 6
- B) 8
- C) 9
- D) 23

31. Come si calcola la radice quadrata di 16 con gli operatori base?

- A) `16 ** 2`
- B) `16 // 2`
- C) `16 ** 0.5`
- D) `sqrt(16)`

32. Cosa restituisce `7 % 2`?

- A) 3
- B) 1
- C) 3.5
- D) 0

33. Per verificare se un numero `n` è pari si controlla:

- A) `n / 2 == 0`
- B) `n % 2 == 0`
- C) `n // 2 == 0`
- D) `n ** 2 == 0`

34. Cosa restituisce `5 + 3 * 2`?

- A) 16
- B) 11
- C) 13
- D) 10

35. Quale scrittura aumenta totale di 10?

- A) `totale =+ 10`
- B) `totale += 10`
- C) `totale = 10`
- D) `totale ++ 10`

36. Quale operatore confronta due valori per uguaglianza?

- A) `=`
- B) `==`
- C) `!=`
- D) `>=`

37. Cosa significa `!=`?

- A) uguale a
- B) diverso da
- C) maggiore di
- D) minore di

38. Quale parola chiave gestisce un caso alternativo dopo `if`?

- A) `elseif`
- B) `else`
- C) `elif`
- D) `otherwise`

39. Per controllare più condizioni in sequenza si usa:

- A) `elseif`
- B) `elif`
- C) `else if`
- D) `case`

40. Cosa serve alla fine della riga 'if eta >= 18'?

- A) un punto e virgola
- B) i due punti :
- C) una virgola
- D) niente

41. and tra due condizioni è vero quando:

- A) almeno una è vera
- B) entrambe sono vere
- C) nessuna è vera
- D) sempre

42. or tra due condizioni è vero quando:

- A) entrambe sono vere
- B) almeno una è vera
- C) nessuna è vera
- D) mai

43. Cosa fa not True?

- A) True
- B) False
- C) errore
- D) None

44. Come si verifica che x sia tra 0 e 10 inclusi?

- A) $0 < x < 10$
- B) $0 \leq x \leq 10$
- C) $x \geq 0$ or $x \leq 10$
- D) $0 \leq x \leq 10$

45. Dato voto=85, cosa stampa: if voto>=90: print('A') elif voto>=80: print('B') else: print('C')?

- A) A
- B) B
- C) C
- D) niente

46. Cosa produce range(1, 5)?

- A) 1,2,3,4,5
- B) 1,2,3,4
- C) 0,1,2,3,4
- D) 1,5

47. Cosa produce range(3)?

- A) 1,2,3
- B) 0,1,2
- C) 0,1,2,3
- D) 3

48. Cosa produce range(0, 10, 2)?

- A) 0,2,4,6,8
- B) 0,2,4,6,8,10
- C) 2,4,6,8,10
- D) 0,1,2

49. Quale ciclo si usa quando NON sai quante volte ripetere?

- A) for
- B) while
- C) repeat
- D) loop

50. Quale ciclo si usa per scorrere gli elementi di una lista?
- A) while
 - B) for
 - C) do
 - D) each
51. Cosa fa break in un ciclo?
- A) salta un giro
 - B) esce dal ciclo
 - C) ricomincia
 - D) mette in pausa
52. Cosa fa continue in un ciclo?
- A) esce dal ciclo
 - B) salta al prossimo giro
 - C) ferma il programma
 - D) ripete l'ultimo
53. Cosa stampa: for i in range(3): print(i)?
- A) 1 2 3
 - B) 0 1 2
 - C) 0 1 2 3
 - D) 3
54. Un ciclo while che non aggiorna mai la sua condizione diventa:
- A) più veloce
 - B) un ciclo infinito
 - C) un errore di sintassi
 - D) un for
55. In un accumulatore (totale += n in un for), dove va inizializzato totale = 0?
- A) dentro il ciclo
 - B) prima del ciclo
 - C) dopo il ciclo
 - D) non serve
56. Cosa produce range(5, 0, -1)?
- A) 5,4,3,2,1
 - B) 5,4,3,2,1,0
 - C) 0,1,2,3,4,5
 - D) 1,2,3,4,5
57. enumerate(lista) serve a:
- A) ordinare la lista
 - B) ottenere indice ed elemento
 - C) contare gli elementi
 - D) invertire la lista
58. Come si crea una lista vuota?
- A) lista = ()
 - B) lista = []
 - C) lista = {}
 - D) lista = "
59. Qual è l'indice del primo elemento di una lista?
- A) 1
 - B) 0
 - C) -1
 - D) first

60. Come si accede all'ultimo elemento di una lista?

- A) lista[ultimo]
- B) lista[-1]
- C) lista[len]
- D) lista[fine]

61. Cosa fa lista.append('x')?

- A) toglie x
- B) aggiunge x in fondo
- C) aggiunge x all'inizio
- D) ordina la lista

62. Cosa fa lista.remove('x')?

- A) aggiunge x
- B) rimuove la prima x
- C) ordina
- D) conta le x

63. Cosa restituisce len([10, 20, 30])?

- A) 10
- B) 3
- C) 30
- D) 60

64. Cosa restituisce sum([1, 2, 3])?

- A) 123
- B) 6
- C) 3
- D) 1

65. Cosa restituisce max([4, 9, 2])?

- A) 4
- B) 9
- C) 2
- D) 15

66. Cosa restituisce min([4, 9, 2])?

- A) 4
- B) 9
- C) 2
- D) 0

67. 'mela' in ['mela', 'pera'] restituisce:

- A) 'mela'
- B) True
- C) False
- D) 0

68. Cosa fa sorted([3, 1, 2])?

- A) [3,2,1]
- B) [1,2,3]
- C) [1,3,2]
- D) errore

69. Come si crea un dizionario?

- A) d = []
- B) d = {}
- C) d = ()
- D) d = "

70. In {'nome': 'Anna'}, 'nome' è:
- A) il valore
 - B) la chiave
 - C) l'indice
 - D) un errore
71. Come si accede al valore della chiave 'nome' nel dizionario d?
- A) d('nome')
 - B) d['nome']
 - C) d.nome
 - D) d{nome}
72. Accedere a una chiave inesistente con [] causa:
- A) None
 - B) KeyError
 - C) 0
 - D) stringa vuota
73. Cosa fa d.get('x', 0) se 'x' non esiste?
- A) KeyError
 - B) restituisce 0
 - C) restituisce None
 - D) aggiunge x
74. Cosa restituisce d.items()?
- A) solo le chiavi
 - B) solo i valori
 - C) coppie chiave-valore
 - D) la lunghezza
75. Cosa restituisce d.keys()?
- A) i valori
 - B) le chiavi
 - C) le coppie
 - D) niente
76. Per scorrere chiavi e valori insieme si usa:
- A) for k in d
 - B) for k, v in d.items()
 - C) for v in d.values()
 - D) while d
77. Come si aggiunge la coppia 'eta': 30 al dizionario d?
- A) d.add('eta', 30)
 - B) d['eta'] = 30
 - C) d('eta') = 30
 - D) d + {'eta':30}
78. Quale parola chiave definisce una funzione?
- A) function
 - B) def
 - C) func
 - D) define
79. Cosa serve per eseguire una funzione chiamata saluta?
- A) saluta
 - B) saluta()
 - C) call saluta
 - D) run saluta

80. Cosa fa return in una funzione?
- A) stampa un valore
 - B) restituisce un valore
 - C) ferma il programma
 - D) crea una variabile
81. Differenza tra print e return:
- A) sono uguali
 - B) print mostra, return restituisce
 - C) return mostra, print restituisce
 - D) nessuna
82. In def f(x): , x è:
- A) il valore di ritorno
 - B) un parametro
 - C) una variabile globale
 - D) un errore
83. Una funzione senza return esplicito restituisce:
- A) 0
 - B) ""
 - C) None
 - D) errore
84. In def f(x, iva=0.22), iva=0.22 è:
- A) obbligatorio
 - B) un valore di default
 - C) un errore
 - D) una variabile globale
85. Chiamare f() quando f richiede un argomento obbligatorio causa:
- A) None
 - B) un TypeError
 - C) 0
 - D) niente
86. Una variabile creata dentro una funzione, fuori:
- A) esiste sempre
 - B) non esiste
 - C) vale 0
 - D) vale None
87. Quale modalità apre un file in lettura?
- A) 'w'
 - B) 'r'
 - C) 'a'
 - D) 'x'
88. Quale modalità sovrascrive un file?
- A) 'r'
 - B) 'w'
 - C) 'a'
 - D) 'l'
89. Quale modalità aggiunge in fondo a un file?
- A) 'r'
 - B) 'w'
 - C) 'a'
 - D) 'add'

90. Perché si usa `with open(...)`?
- A) è più veloce
 - B) chiude il file automaticamente
 - C) è obbligatorio
 - D) crea il file
91. `try/except` serve a:
- A) velocizzare il codice
 - B) gestire gli errori senza bloccarsi
 - C) creare variabili
 - D) stampare
92. Quale errore si ha convertendo `int('abc')`?
- A) `NameError`
 - B) `ValueError`
 - C) `TypeError`
 - D) `KeyError`
93. Per analizzare un CSV con le sole basi (senza pandas) si può usare:
- A) `import csv` o `split()`
 - B) `import pandas`
 - C) `import numpy`
 - D) `import matplotlib`
94. In un CSV, i valori letti sono di tipo:
- A) numerico
 - B) testo (stringa)
 - C) booleano
 - D) misto
95. Per raggruppare e contare dati si usa tipicamente:
- A) una lista
 - B) un dizionario
 - C) una stringa
 - D) un file
96. La regola d'oro per usare l'AI mentre studi è:
- A) chiedere subito
 - B) prima provo io, poi chiedo
 - C) copiare sempre
 - D) non usarla mai
97. Quando l'AI ti dà del codice, dovresti sempre:
- A) fidarti
 - B) eseguirlo e verificarlo
 - C) ignorarlo
 - D) pubblicarlo
98. Un buon prompt per l'AI dovrebbe:
- A) essere vago
 - B) dichiarare il tuo livello ed essere specifico
 - C) essere lunghissimo
 - D) chiedere la soluzione pronta
99. Saper leggere il codice serve, nell'era dell'AI, a:
- A) niente
 - B) verificare e correggere ciò che l'AI produce
 - C) sostituire l'AI
 - D) scrivere più veloce

100. Calcolare la media di una lista di numeri si fa con:

- A) `max(l)`
- B) `sum(l) / len(l)`
- C) `len(l)`
- D) `sorted(l)`

Sezione B - Vero o Falso (40 domande, 1 punto ciascuna)

Scrivi V (vero) o F (falso) accanto a ogni affermazione.

1. `print()` aggiunge automaticamente un a-capo alla fine.
2. Per scrivere un commento si usa il simbolo `//`.
3. In Python i decimali si scrivono con la virgola, es. 19,99.
4. `input()` restituisce sempre una stringa.
5. Python distingue maiuscole e minuscole nei nomi delle variabili.
6. Un nome di variabile può iniziare con un numero.
7. `int(3.9)` restituisce 4.
8. `len('ciao')` restituisce 4.
9. Il metodo `.upper()` modifica direttamente la variabile originale.
10. `'Python'[0]` restituisce 'P'.
11. `.strip()` rimuove anche gli spazi in mezzo alla stringa.
12. `'a,b,c'.split(',')` restituisce una lista.
13. `17 // 5` restituisce 3.
14. `10 / 2` restituisce 5 (intero).
15. `2 ** 3` restituisce 8.
16. Il simbolo `%` restituisce il resto di una divisione.
17. `totale += 5` equivale a `totale = totale + 5`.
18. Nelle condizioni si usa `=` per confrontare due valori.
19. `and` è vero solo se entrambe le condizioni sono vere.
20. `or` è vero se almeno una condizione è vera.
21. Dopo `if` serve sempre il punto e virgola.
22. In una catena `if/elif/else` viene eseguito solo il primo ramo vero.
23. `range(1, 5)` include il numero 5.
24. Un ciclo `while` può diventare infinito se non aggiorni la condizione.
25. `break` esce dal ciclo, `continue` salta al giro successivo.
26. L'accumulatore va inizializzato dentro il ciclo `for`.
27. Il ciclo `for` può scorrere direttamente gli elementi di una lista.
28. Il primo elemento di una lista ha indice 1.
29. `append()` aggiunge un elemento alla fine della lista.
30. `sum()` funziona su una lista di numeri.
31. `lista[-1]` restituisce il primo elemento.

- 32. In un dizionario si accede ai valori tramite le chiavi.
- 33. Accedere a una chiave inesistente con [] restituisce None.
- 34. .get('x', 0) restituisce 0 se la chiave 'x' non esiste.
- 35. Le chiavi di un dizionario possono ripetersi.
- 36. def serve a definire una funzione.
- 37. Una funzione senza return restituisce None.
- 38. print() e return fanno la stessa cosa.
- 39. with open() chiude automaticamente il file alla fine.
- 40. Il codice prodotto dall'AI è sempre corretto.

Sezione C - Trova l'errore (30 domande, 1 punto ciascuna)

Ogni codice contiene un errore. Individualo e scrivi come correggerlo.

1. Trova e correggi l'errore:

```
if eta >= 18
    print("ok")
```

2. Trova e correggi l'errore:

```
print("Ciao"
```

3. Trova e correggi l'errore:

```
if eta = 18:
    print("ok")
```

4. Trova e correggi l'errore:

```
nome = "Anna"
print(nome)
```

5. Trova e correggi l'errore:

```
prezzo = 19,99
print(prezzo * 2)
```

6. Trova e correggi l'errore:

```
print(totale)
totale = 100
```

7. Trova e correggi l'errore:

```
eta = "30"
print(eta + 1)
```

8. Trova e correggi l'errore:

```
nome utente = "Anna"
```

9. Trova e correggi l'errore:

```
nome = "anna"
nome.upper()
print(nome)
```

10. Trova e correggi l'errore:

```
frase = 'L'amico'
```

11. Trova e correggi l'errore:

```
media = 10 + 20 + 30 / 3
print(media)
```

12. Trova e correggi l'errore:

```
a = 10
b = 0
print(a / b)
```

13. Trova e correggi l'errore:

```
if eta > 18 and < 65:  
    print("ok")
```

14. Trova e correggi l'errore:

```
elif voto >= 60:  
    print("ok")
```

15. Trova e correggi l'errore. Il programma dovrebbe stampare i numeri da 1 a 10.

```
for i in range(1, 10):  
    print(i)
```

16. Trova e correggi l'errore:

```
numeri = [1, 2, 3]  
for n in numeri:  
    totale = 0  
    totale += n  
print(totale)
```

17. Trova e correggi l'errore:

```
n = 1  
while n <= 5:  
    print(n)
```

18. Trova e correggi l'errore:

```
frutti = ["mela", "pera"]  
print(frutti[5])
```

19. Trova e correggi l'errore:

```
frutti = ["mela", "pera", "kiwi"]  
print(frutti[1]) # voglio il primo
```

20. Trova e correggi l'errore:

```
persona = {"nome": "Anna"}  
print(persona["eta"])
```

21. Trova e correggi l'errore:

```
persona = {"nome": "Anna"}  
print(persona("nome"))
```

22. Trova e correggi l'errore:

```
def saluta():  
    print("Ciao")  
saluta
```

23. Trova e correggi l'errore:

```
def doppio(n):  
    print(n * 2)  
x = doppio(5)  
print(x + 1)
```

24. Trova e correggi l'errore:

```
def f(iva=0.22, prezzo):  
    return prezzo
```

25. Trova e correggi l'errore:

```
numeri = ["1", "2", "3"]  
totale = numeri[0] + numeri[1]  
print(totale)
```

26. Trova e correggi l'errore:

```
eta = input("Età: ")  
prossimo = eta + 1
```

27. Trova e correggi l'errore:

```
riga = "Pane;3;1.20"  
p, q, pr = riga.split(";")  
totale = q * pr
```

28. Trova e correggi il problema di buona pratica:

```
f = open("dati.txt", "w")
f.write("ciao")
```

29. Trova e correggi l'errore:

```
persona = {"nome" "Anna"}
```

30. Trova e correggi l'errore:

```
lista = []
lista.append("a", "b")
```

Sezione D - Comprensione del codice (20 domande, 1 punto ciascuna)

Leggi il codice e prevedi l'output, senza eseguirlo.

1. Cosa stampa?

```
x = 5
y = 3
print(x + y)
```

2. Cosa stampa?

```
nome = "Anna"
print(f"Ciao {nome}")
```

3. Cosa stampa?

```
for i in range(3):
    print(i)
```

4. Cosa stampa?

```
totale = 0
for n in [1, 2, 3, 4]:
    totale += n
print(totale)
```

5. Cosa stampa?

```
parola = "python"
print(parola[0])
```

6. Cosa stampa?

```
lista = [10, 20, 30]
print(len(lista))
```

7. Cosa stampa?

```
print(10 // 3)
```

8. Cosa stampa?

```
print(10 % 3)
```

9. Cosa stampa?

```
x = 7
if x % 2 == 0:
    print("pari")
else:
    print("dispari")
```

10. Cosa stampa?

```
voto = 75
if voto >= 90:
    print("A")
elif voto >= 70:
    print("B")
else:
    print("C")
```

11. Cosa stampa?

```
frutti = ["mela", "pera", "kiwi"]
print(frutti[-1])
```

12. Cosa stampa?

```
d = {"a": 1, "b": 2}
print(d["b"])
```

13. Cosa stampa?

```
def doppio(n):
    return n * 2
print(doppio(5))
```

14. Cosa stampa?

```
s = "ciao mondo"
print(len(s.split()))
```

15. Cosa stampa?

```
numeri = [4, 9, 2]
print(max(numeri))
```

16. Cosa stampa?

```
x = "3"
y = "4"
print(x + y)
```

17. Cosa stampa?

```
for i in range(1, 4):
    print(i * i)
```

18. Cosa stampa?

```
totale = 0
for n in [5, 10, 15]:
    if n > 7:
        totale += n
print(totale)
```

19. Cosa stampa?

```
parola = "radar"
print(parola == parola[::-1])
```

20. Cosa stampa?

```
d = {}
for c in "aab":
    d[c] = d.get(c, 0) + 1
print(d)
```

Sezione E - Mini-esercizi pratici (10 domande, 1 punto ciascuna)

Scrivi il codice che risolve ogni consegna.

1. Scrivi un programma che stampi i numeri da 1 a 5.
2. Scrivi una funzione `area(base, altezza)` che restituisce l'area di un rettangolo, e stampala per base 4 e altezza 5.
3. Data la lista `[12, 7, 25, 3]`, stampa il valore più grande e la somma.
4. Chiedi un numero e stampa se è pari o dispari.
5. Conta quante vocali ci sono nella parola 'educazione'.
6. Data la lista di voti `[28, 30, 18, 25]`, calcola e stampa la media con 2 decimali.
7. Crea un dizionario con nome e età di una persona e stampa entrambi i valori.
8. Scrivi un programma che somma i numeri da 1 a 100.
9. Data la frase 'il cane e il gatto', conta quante parole contiene.
10. Scrivi una funzione che, dato un numero, restituisce `True` se è positivo. Provala con -3.

PARTE 2 - Soluzioni commentate

Controlla le tue risposte. Per ogni domanda trovi la soluzione e il perché.

Soluzioni Sezione A - Scelta multipla

1. Risposta corretta: B) print()

print() è la funzione base per stampare a schermo in Python.

2. Risposta corretta: B) 7

Python calcola l'espressione: 3+4 fa 7. Senza virgolette è un numero.

3. Risposta corretta: B) 34

Con le stringhe il + concatena: '3'+ '4' diventa '34'.

4. Risposta corretta: B) print("Ciao")

print("Ciao") è la sintassi corretta: la funzione print con il testo tra virgolette e tra parentesi.

5. Risposta corretta: B) uno spazio

print() separa gli argomenti con uno spazio per impostazione predefinita.

6. Risposta corretta: B) #

In Python i commenti iniziano con #.

7. Risposta corretta: C) nome_utente

I nomi non possono iniziare con un numero, contenere spazi o trattini. snake_case usa l'underscore.

8. Risposta corretta: B) float

I numeri con parte decimale, in Python scritti con il punto, sono float.

9. Risposta corretta: C) str

Il testo tra virgolette è una stringa (str).

10. Risposta corretta: C) bool

True e False sono valori booleani (bool).

11. Risposta corretta: B) 19.99

In Python il separatore decimale è il punto: 19.99.

12. Risposta corretta: B) restituisce il numero 25

int() converte la stringa '25' nel numero intero 25.

13. Risposta corretta: B) restituisce il numero 3.5

float() converte la stringa nel numero decimale 3.5.

14. Risposta corretta: B) <class 'int'>

42 è un numero intero, quindi type() restituisce int.

15. Risposta corretta: C) un ValueError

int() non può convertire testo non numerico: solleva un ValueError.

16. Risposta corretta: C) 8

x parte da 5, poi diventa 5+3 = 8.

17. Risposta corretta: B) 6

len() conta i caratteri: 'python' ne ha 6.

18. Risposta corretta: B) 'CIAO'

.upper() restituisce il testo in maiuscolo.

19. Risposta corretta: B) 'ciao'

.lower() restituisce il testo in minuscolo.

20. Risposta corretta: A) 'testo'

.strip() rimuove gli spazi all'inizio e alla fine.

21. Risposta corretta: B) 'P'

Gli indici partono da 0, quindi [0] è il primo carattere: 'P'.

22. Risposta corretta: B) 'n'

L'indice -1 è l'ultimo carattere: 'n'.

23. Risposta corretta: B) 'xbc'

.replace() sostituisce: 'a' diventa 'x', risultato 'xbc'.

24. Risposta corretta: B) ['a', 'b', 'c']

.split(',') divide la stringa in una lista usando la virgola.

25. Risposta corretta: B) nome + ' ' + cognome

Il + concatena, ma lo spazio va aggiunto a mano tra le due stringhe.

26. Risposta corretta: B) 'Python E Bello'

.title() rende maiuscola l'iniziale di ogni parola.

27. Risposta corretta: B) 3

// è la divisione con arrotondamento all'intero inferiore (floor division): $17//5 = 3$ (parte intera).

28. Risposta corretta: B) 2

% è il resto: 17 diviso 5 fa 3 con resto 2.

29. Risposta corretta: B) 5.0

L'operatore / restituisce sempre un float: 5.0.

30. Risposta corretta: B) 8

*** è l'elevamento a potenza: 2 alla 3 = 8.*

31. Risposta corretta: C) 16 ** 0.5

*Elevare a 0.5 equivale a fare la radice quadrata: $16^{**0.5} = 4.0$.*

32. Risposta corretta: B) 1

Il resto di 7 diviso 2 è 1 (7 è dispari).

33. Risposta corretta: B) $n \% 2 == 0$

Un numero è pari se il resto della divisione per 2 è zero: $n \% 2 == 0$.

34. Risposta corretta: B) 11

*La moltiplicazione viene prima: $3*2=6$, poi $+5 = 11$.*

35. Risposta corretta: B) totale += 10

+= è l'operatore di aggiornamento: $\text{totale} += 10$ equivale a $\text{totale} = \text{totale} + 10$.

36. Risposta corretta: B) ==

== confronta; = assegna. Sono cose diverse.

37. Risposta corretta: B) diverso da

!= significa "diverso da".

38. Risposta corretta: B) else

else gestisce il caso quando la condizione dell'if è falsa.

39. Risposta corretta: B) elif

In Python si usa elif per condizioni multiple.

40. Risposta corretta: B) i due punti :

Le istruzioni che aprono un blocco finiscono con i due punti.

41. Risposta corretta: B) entrambe sono vere

and richiede che ENTRAMBE le condizioni siano vere.

42. Risposta corretta: B) almeno una è vera

or è vero se ALMENO UNA delle condizioni è vera.

43. Risposta corretta: B) False

not inverte il valore: not True diventa False.

44. Risposta corretta: B) $0 \leq x \leq 10$

Python permette $0 \leq x \leq 10$ per un intervallo inclusivo.

45. Risposta corretta: B) B

85 non è ≥ 90 ma è ≥ 80 , quindi stampa B.

46. Risposta corretta: B) 1,2,3,4

range(1,5) genera 1,2,3,4: l'estremo destro (5) è escluso.

47. Risposta corretta: B) 0,1,2

`range(3)` parte da 0 e arriva a 2: 0,1,2.

48. Risposta corretta: A) 0,2,4,6,8

Il terzo numero è il passo: 0,2,4,6,8 (il 10 è escluso).

49. Risposta corretta: B) while

while ripete finché una condizione resta vera, anche un numero ignoto di volte.

50. Risposta corretta: B) for

for è ideale per scorrere gli elementi di una sequenza.

51. Risposta corretta: B) esce dal ciclo

break interrompe ed esce dal ciclo immediatamente.

52. Risposta corretta: B) salta al prossimo giro

continue salta il resto del giro corrente e passa all'iterazione successiva.

53. Risposta corretta: B) 0 1 2

range(3) dà 0,1,2; il for li stampa uno per riga.

54. Risposta corretta: B) un ciclo infinito

Se la condizione resta sempre vera, il while non finisce mai (ciclo infinito).

55. Risposta corretta: B) prima del ciclo

L'accumulatore va inizializzato PRIMA del ciclo, o si azzerà a ogni giro.

56. Risposta corretta: A) 5,4,3,2,1

Passo -1 conta all'indietro da 5 a 1 (lo 0 è escluso).

57. Risposta corretta: B) ottenere indice ed elemento

enumerate restituisce coppie (indice, elemento) mentre scorri.

58. Risposta corretta: B) lista = []

Le parentesi quadre [] creano una lista (vuota).

59. Risposta corretta: B) 0

Gli indici partono da 0.

60. Risposta corretta: B) lista[-1]

L'indice -1 indica l'ultimo elemento.

61. Risposta corretta: B) aggiunge x in fondo

append() aggiunge un elemento alla fine della lista.

62. Risposta corretta: B) rimuove la prima x

remove() elimina la prima occorrenza dell'elemento indicato.

63. Risposta corretta: B) 3

len() conta gli elementi: la lista ne ha 3.

64. Risposta corretta: B) 6

sum() somma gli elementi numerici: 1+2+3 = 6.

65. Risposta corretta: B) 9

max() restituisce il valore più grande: 9.

66. Risposta corretta: C) 2

min() restituisce il valore più piccolo: 2.

67. Risposta corretta: B) True

L'operatore in verifica la presenza: True.

68. Risposta corretta: B) [1,2,3]

sorted() restituisce una nuova lista ordinata in modo crescente.

69. Risposta corretta: B) d = {}

Le parentesi graffe {} creano un dizionario.

70. Risposta corretta: B) la chiave

La parte prima dei due punti è la chiave.

71. Risposta corretta: B) d['nome']

Si usano le parentesi quadre con la chiave: d['nome'].

- 72. Risposta corretta: B) KeyError**
Una chiave assente con [] solleva KeyError.
- 73. Risposta corretta: B) restituisce 0**
.get() con default restituisce il default (0) se la chiave manca.
- 74. Risposta corretta: C) coppie chiave-valore**
.items() restituisce le coppie (chiave, valore).
- 75. Risposta corretta: B) le chiavi**
.keys() restituisce le chiavi del dizionario.
- 76. Risposta corretta: B) for k, v in d.items()**
for k, v in d.items() dà chiave e valore a ogni giro.
- 77. Risposta corretta: B) d['eta'] = 30**
Si assegna direttamente: d['eta'] = 30.
- 78. Risposta corretta: B) def**
def introduce la definizione di una funzione.
- 79. Risposta corretta: B) saluta()**
Le parentesi () eseguono la funzione: saluta().
- 80. Risposta corretta: B) restituisce un valore**
return restituisce un valore al codice che ha chiamato la funzione.
- 81. Risposta corretta: B) print mostra, return restituisce**
print mostra a schermo; return restituisce un valore riutilizzabile.
- 82. Risposta corretta: B) un parametro**
x è il parametro: riceve il valore passato alla chiamata.
- 83. Risposta corretta: C) None**
Senza return, una funzione restituisce None.
- 84. Risposta corretta: B) un valore di default**
iva ha un valore di default: può essere omesso nella chiamata.
- 85. Risposta corretta: B) un TypeError**
Manca un argomento obbligatorio: TypeError.
- 86. Risposta corretta: B) non esiste**
Le variabili locali esistono solo dentro la funzione.
- 87. Risposta corretta: B) 'r'**
'r' = read (lettura).
- 88. Risposta corretta: B) 'w'**
'w' = write: sovrascrive il contenuto esistente.
- 89. Risposta corretta: C) 'a'**
'a' = append: aggiunge senza cancellare.
- 90. Risposta corretta: B) chiude il file automaticamente**
with garantisce la chiusura corretta del file anche in caso di errore.
- 91. Risposta corretta: B) gestire gli errori senza bloccarsi**
try/except cattura gli errori ed evita il blocco del programma.
- 92. Risposta corretta: B) ValueError**
Convertire testo non numerico in numero dà ValueError.
- 93. Risposta corretta: A) import csv o split()**
Con le basi si legge il file e si separano i campi con split() (o il modulo csv).
- 94. Risposta corretta: B) testo (stringa)**
I campi letti da un CSV sono sempre testo: vanno convertiti se servono numeri.
- 95. Risposta corretta: B) un dizionario**
Un dizionario chiave-conteggio è lo strumento classico per raggruppare.
- 96. Risposta corretta: B) prima provo io, poi chiedo**

Prima si tenta da soli, poi si chiede all'AI: così si impara davvero.

97. Risposta corretta: B) eseguirlo e verificarlo

Il codice dell'AI va sempre provato e verificato: a volte sbaglia.

98. Risposta corretta: B) dichiarare il tuo livello ed essere specifico

Un prompt specifico che dichiara il livello ottiene risposte migliori.

99. Risposta corretta: B) verificare e correggere ciò che l'AI produce

Le basi servono per giudicare e correggere il codice generato dall'AI.

100. Risposta corretta: B) sum(l) / len(l)

La media è la somma divisa per il numero di elementi.

Soluzioni Sezione B - Vero o Falso

1. **VERO** - Sì, ogni `print()` va a capo da solo, a meno di specificare `end`.
2. **FALSO** - In Python i commenti iniziano con `#`, non con `//`.
3. **FALSO** - Si usa il punto: `19.99`. La virgola crea una tupla.
4. **VERO** - Anche se l'utente scrive numeri, `input()` restituisce testo.
5. **VERO** - Nome e nome sono variabili diverse: Python è case-sensitive.
6. **FALSO** - I nomi non possono iniziare con un numero.
7. **FALSO** - `int()` taglia i decimali, non arrotonda: `int(3.9) = 3`.
8. **VERO** - `'ciao'` ha 4 caratteri.
9. **FALSO** - Restituisce una nuova stringa; l'originale resta invariata.
10. **VERO** - L'indice 0 è il primo carattere.
11. **FALSO** - Rimuove solo gli spazi ai bordi, non quelli interni.
12. **VERO** - `split()` restituisce una lista di stringhe.
13. **VERO** - `//` è la divisione con arrotondamento all'intero inferiore (floor division): `3`.
14. **FALSO** - `/` restituisce sempre un float: `5.0`.
15. **VERO** - `**` è la potenza: `2 alla 3 = 8`.
16. **VERO** - `%` è l'operatore modulo (resto).
17. **VERO** - `+=` è la scorciatoia per aggiornare sommando.
18. **FALSO** - Si usa `==`. Il singolo `=` assegna.
19. **VERO** - Sì, `and` richiede entrambe vere.
20. **VERO** - Sì, `or` basta che una sia vera.
21. **FALSO** - Serve il due punti (`:`), non il punto e virgola.
22. **VERO** - Python si ferma al primo ramo la cui condizione è vera.
23. **FALSO** - L'estremo destro è escluso: `range(1,5)` dà `1,2,3,4`.
24. **VERO** - Se la condizione resta sempre vera, non finisce mai.
25. **VERO** - Esatto: `break` interrompe, `continue` passa all'iterazione dopo.
26. **FALSO** - Va inizializzato prima del ciclo, o si azzerà a ogni giro.
27. **VERO** - `for elemento in lista` scorre gli elementi senza indici.
28. **FALSO** - Ha indice 0: gli indici partono da zero.
29. **VERO** - Sì, `append` aggiunge in coda.
30. **VERO** - `sum()` somma gli elementi numerici di una lista.
31. **FALSO** - `-1` restituisce l'ultimo elemento.
32. **VERO** - Sì, `d[chiave]` restituisce il valore associato.
33. **FALSO** - Solleva un `KeyError`. Per avere un default si usa `.get()`.
34. **VERO** - Sì, `.get()` restituisce il default quando la chiave manca.
35. **FALSO** - Le chiavi sono uniche: una chiave ripetuta sovrascrive la precedente.

36. **VERO** - Sì, def introduce una funzione.
37. **VERO** - In assenza di return esplicito, restituisce None.
38. **FALSO** - print mostra a schermo; return restituisce un valore riutilizzabile.
39. **VERO** - Sì, with garantisce la chiusura corretta.
40. **FALSO** - L'AI a volte sbaglia: il codice va sempre verificato.

Soluzioni Sezione C - Trova l'errore

1. Errore: Manca il due punti dopo la condizione if.

Versione corretta:

```
if eta >= 18:  
    print("ok")
```

2. Errore: Manca la parentesi di chiusura.

Versione corretta:

```
print("Ciao")
```

3. Errore: Si usa = (assegnazione) invece di == (confronto).

Versione corretta:

```
if eta == 18:  
    print("ok")
```

4. Errore: Virgoletta di chiusura mancante nella stringa.

Versione corretta:

```
nome = "Anna"  
print(nome)
```

5. Errore: Virgola decimale invece del punto: crea una tupla.

Versione corretta:

```
prezzo = 19.99  
print(prezzo * 2)
```

6. Errore: La variabile è usata prima di essere creata (NameError).

Versione corretta:

```
totale = 100  
print(totale)
```

7. Errore: Somma di stringa e numero: serve convertire con int().

Versione corretta:

```
eta = "30"  
print(int(eta) + 1)
```

8. Errore: Spazio nel nome della variabile: usare l'underscore.

Versione corretta:

```
nome_utente = "Anna"
```

9. Errore: upper() non modifica la variabile: va riassegnata.

Versione corretta:

```
nome = "anna"  
nome = nome.upper()  
print(nome)
```

10. Errore: L'apostrofo chiude la stringa: usare virgolette doppie.

Versione corretta:

```
frase = "L'amico"
```

11. Errore: Manca la parentesi: viene divisa solo 30, non la somma.

Versione corretta:

```
media = (10 + 20 + 30) / 3  
print(media)
```

12. Errore: Divisione per zero (ZeroDivisionError).

Versione corretta:

```
a = 10  
b = 0  
if b != 0:
```

```
print(a / b)
```

13. Errore: Confronto incompleto: va ripetuta la variabile.

Versione corretta:

```
if eta > 18 and eta < 65:  
    print("ok")
```

14. Errore: elif senza un if iniziale.

Versione corretta:

```
if voto >= 60:  
    print("ok")
```

15. Errore: Il programma dovrebbe stampare i numeri da 1 a 10, ma range(1, 10) si ferma a 9: serve range(1, 11).

Versione corretta:

```
for i in range(1, 11):  
    print(i)
```

16. Errore: L'accumulatore è azzerato dentro il ciclo.

Versione corretta:

```
numeri = [1, 2, 3]  
totale = 0  
for n in numeri:  
    totale += n  
print(totale)
```

17. Errore: Manca l'aggiornamento di n: ciclo infinito.

Versione corretta:

```
n = 1  
while n <= 5:  
    print(n)  
    n += 1
```

18. Errore: Indice fuori limite (IndexError).

Versione corretta:

```
frutti = ["mela", "pera"]  
print(frutti[-1])
```

19. Errore: Il primo elemento è all'indice 0, non 1.

Versione corretta:

```
frutti = ["mela", "pera", "kiwi"]  
print(frutti[0])
```

20. Errore: Chiave inesistente con []: KeyError.

Versione corretta:

```
persona = {"nome": "Anna"}  
print(persona.get("eta", "N/D"))
```

21. Errore: Parentesi tonde invece delle quadre per accedere.

Versione corretta:

```
persona = {"nome": "Anna"}  
print(persona["nome"])
```

22. Errore: La funzione non viene chiamata: mancano le parentesi.

Versione corretta:

```
def saluta():  
    print("Ciao")  
saluta()
```

23. Errore: La funzione usa print invece di return: x vale None.

Versione corretta:

```
def doppio(n):  
    return n * 2  
x = doppio(5)  
print(x + 1)
```

24. Errore: Parametro con default prima di uno senza default.

Versione corretta:

```
def f(prezzo, iva=0.22):
```

```
return prezzo
```

25. Errore: Somma di stringhe: concatena ('12') invece di sommare.

Versione corretta:

```
numeri = ["1", "2", "3"]
totale = int(numeri[0]) + int(numeri[1])
print(totale)
```

26. Errore: input() dà una stringa: serve int() per il calcolo.

Versione corretta:

```
eta = int(input("Età: "))
prossimo = eta + 1
```

27. Errore: q e pr sono stringhe: vanno convertiti.

Versione corretta:

```
riga = "Pane;3;1.20"
p, q, pr = riga.split(";")
totale = int(q) * float(pr)
```

28. Problema di buona pratica: il file viene aperto senza usare with. È preferibile usare with perché chiude automaticamente il file al termine del blocco.

Versione corretta:

```
with open("dati.txt", "w") as f:
    f.write("ciao")
```

29. Errore: Manca il due punti tra chiave e valore nel dizionario.

Versione corretta:

```
persona = {"nome": "Anna"}
```

30. Errore: append() accetta un solo argomento per volta.

Versione corretta:

```
lista = []
lista.append("a")
lista.append("b")
```

Soluzioni Sezione D - Comprensione del codice

1. Output: 8 - $x+y = 5+3 = 8$.

2. Output: Ciao Anna - La f-string inserisce il valore di nome.

3. Output: 0 / 1 / 2 (su tre righe) - range(3) produce 0,1,2.

4. Output: 10 - Somma di $1+2+3+4 = 10$.

5. Output: p - L'indice 0 è il primo carattere.

6. Output: 3 - La lista ha 3 elementi.

7. Output: 3 - Floor division (arrotonda all'intero inferiore): $10//3 = 3$.

8. Output: 1 - Resto di 10 diviso 3 = 1.

9. Output: dispari - 7 è dispari (resto 1).

10. Output: B - 75 non è ≥ 90 ma è ≥ 70 .

11. Output: kiwi - -1 è l'ultimo elemento.

12. Output: 2 - Il valore della chiave 'b' è 2.

13. Output: 10 - doppio(5) restituisce 10.

14. Output: 2 - split() dà ['ciao', 'mondo'], len = 2.

15. Output: 9 - max restituisce il più grande.

16. Output: 34 - Concatenazione di stringhe, non somma.

17. Output: 1 / 4 / 9 - I quadrati di 1,2,3.

18. Output: 25 - Solo 10 e 15 superano 7: $10+15=25$.

19. Output: True - 'radar' è palindroma, uguale al suo rovescio.

20. Output: {'a': 2, 'b': 1} - Conta le occorrenze: due 'a' e una 'b'.

Soluzioni Sezione E - Mini-esercizi

1. Scrivi un programma che stampi i numeri da 1 a 5.

Soluzione:

```
for i in range(1, 6):  
    print(i)
```

Output atteso: 1 2 3 4 5 (uno per riga)

Perché: range(1,6) genera 1,2,3,4,5.

2. Scrivi una funzione area(base, altezza) che restituisce l'area di un rettangolo, e stampala per base 4 e altezza 5.

Soluzione:

```
def area(base, altezza):  
    return base * altezza  
print(area(4, 5))
```

Output atteso: 20

Perché: La funzione restituisce base per altezza.

3. Data la lista [12, 7, 25, 3], stampa il valore più grande e la somma.

Soluzione:

```
numeri = [12, 7, 25, 3]  
print(max(numeri))  
print(sum(numeri))
```

Output atteso: 25 e 47

Perché: max e sum lavorano sulla lista.

4. Chiedi un numero e stampa se è pari o dispari.

Soluzione:

```
n = int(input("Numero: "))  
if n % 2 == 0:  
    print("pari")  
else:  
    print("dispari")
```

Output atteso: (dipende dall'input)

Perché: Il modulo 2 distingue pari (0) da dispari (1).

5. Conta quante vocali ci sono nella parola 'educazione'.

Soluzione:

```
parola = "educazione"  
vocali = "aeiou"  
conta = 0  
for c in parola:  
    if c in vocali:  
        conta += 1  
print(conta)
```

Output atteso: 6

Perché: Scorri e conta i caratteri che sono vocali.

6. Data la lista di voti [28, 30, 18, 25], calcola e stampa la media con 2 decimali.

Soluzione:

```
voti = [28, 30, 18, 25]  
media = sum(voti) / len(voti)  
print(f"{media:.2f}")
```

Output atteso: 25.25

Perché: Media = somma diviso numero di voti.

7. Crea un dizionario con nome e età di una persona e stampa entrambi i valori.

Soluzione:

```
persona = {"nome": "Anna", "eta": 30}  
print(persona["nome"])  
print(persona["eta"])
```

Output atteso: Anna e 30

Perché: *Si accede ai valori con le chiavi.*

8. Scrivi un programma che somma i numeri da 1 a 100.

Soluzione:

```
totale = 0
for n in range(1, 101):
    totale += n
print(totale)
```

Output atteso: 5050

Perché: *Accumulatore in un ciclo da 1 a 100.*

9. Data la frase 'il cane e il gatto', conta quante parole contiene.

Soluzione:

```
frase = "il cane e il gatto"
print(len(frase.split()))
```

Output atteso: 5

Perché: *split() divide in parole, len le conta.*

10. Scrivi una funzione che, dato un numero, restituisce True se è positivo. Provala con -3.

Soluzione:

```
def positivo(n):
    return n > 0
print(positivo(-3))
```

Output atteso: False

Perché: *Il confronto $n > 0$ restituisce direttamente un booleano.*

PARTE 3 - Punteggio e risultati

Griglia di punteggio

Conta 1 punto per ogni risposta corretta e somma per sezione.

Sezione	Domande	Punti max	Tuoi punti
A - Scelta multipla	100	100	_____
B - Vero/Falso	40	40	_____
C - Trova l'errore	30	30	_____
D - Comprensione codice	20	20	_____
E - Mini-esercizi	10	10	_____
TOTALE	200	200	_____

Interpretazione del risultato

Punteggio	Livello	Cosa significa
180 - 200	Eccellente	Padroneggi le basi. Sei pronto per il passo successivo: dati e automazione.
150 - 179	Buono	Hai una base solida. Rivedi gli argomenti dei pochi errori e prosegui.
110 - 149	Sufficiente	Le basi ci sono ma vanno consolidate. Segui il piano di recupero sotto.
70 - 109	Da rinforzare	Hai studiato ma servono più esercizi. Riprendi i capitoli deboli con calma.
0 - 69	Da riprendere	Nessun problema: ricomincia dal libro con più pratica. Si impara sbagliando.

Piano di recupero

Gli errori non sono un fallimento: sono una mappa. Ti dicono esattamente dove concentrarti. Ecco come usarli:

Passo 1: Segna gli argomenti degli errori

Per ogni risposta sbagliata, annota l'argomento (lo trovi nelle soluzioni). Scoprirai 2-3 aree ricorrenti.

Passo 2: Torna al capitolo del libro

Rileggi i capitoli corrispondenti agli argomenti deboli. Non tutto: solo quelli.

Passo 3: Rifai gli esercizi mirati

Nel Workbook (cartella 04) cerca gli esercizi di quegli argomenti e rifalli, anche più volte.

Passo 4: Usa il Glossario degli errori

Se sbagli spesso lo stesso tipo di errore, il Glossario dei 60 errori comuni ti dice come riconoscerlo ed evitarlo.

Passo 5: Fatti aiutare dall'AI con metodo

Usa il Prompt Pack per farti spiegare i concetti deboli, sempre dopo aver provato da solo.

Passo 6: Rifai il test dopo una settimana

Ripeti il test a distanza: vedrai i progressi nero su bianco. È la prova che stai migliorando.

Qualunque sia il tuo punteggio, ricorda: hai messo le mani sul codice e hai affrontato 200 domande. Nessuno nasce imparato - e tu stai imparando davvero.